



**Universidad Tecnológica
del Norte de Guanajuato**

Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado

1

**Licenciatura en Ingeniería en Tecnologías de la Información e
Innovación Digital**

TSU en Desarrollo de Software Multiplataforma.

Manual de Instalación

**Sistema de Control y Gestión de Materiales
en el Área de Soporte Técnico**

Grupo: GTID 232

Aguilar Bautista Juan Diego

1225100314

Davila Jiménez Jimena

1225100306

González Arredondo Paola Michelle

1225100363

Martínez Aguilar Sofia

1225100336

Proyecto Integrador I

Fecha de entrega:
Jueves 20 de agosto del

Índice

1. Introducción.....	3
2. Descripción general del sistema	4
3. Requisitos del sistema	5
3.1 Requisitos de hardware.....	5
3.2 Requisitos de software.....	5
3.3 Requisitos para desarrollo frente a requisitos para instalación y uso final	7
4. Preparación del entorno	8
4.1 Instalación de Java.....	8
4.2 Instalación de Apache Maven.....	9
4.3 Instalación de PostgreSQL	9
4.4 Configuración de la cuenta de correo para recuperación de contraseña	10
5. Instalación y configuración de la base de datos.....	10
5.1 Creación de la base de datos.....	10
5.2 Configuración del usuario de base de datos.....	11
5.3 Ejecución del script SQL.....	11
5.4 Relaciones principales y llaves.....	12
5.5 Validación de tablas y verificación de conexión	12
6. Configuración de la aplicación	13
7. Instalación de la aplicación	14
8. Primera ejecución del sistema	15
8.1 Creación del administrador inicial.....	16
8.2 Inicio de sesión	18
.....	18
9. Validación de instalación	19
10. Problemas frecuentes y soluciones	20
11. Mantenimiento básico	22
11.1 Respaldos.....	22
11.2 Cuidado de la base de datos.....	22
11.3 Recomendaciones de seguridad.....	22
11.4 Actualizaciones.....	23
12. Recomendaciones antes de la entrega final	23
12.1 Críticas.....	23
12.2 Importantes	24
12.3 Opcionales	24
Referencias	25

Manual de Instalación

Sistema de Gestión y Control de Materiales en el Área de Soporte Técnico

1. Introducción

El presente manual tiene como propósito guiar al personal del Centro de Gestión de Tecnologías de la Información (CGTI) durante el proceso de instalación y puesta en marcha del Sistema de Gestión y Control de Materiales en el Área de Soporte Técnico. Su contenido describe, paso a paso, la preparación del entorno, la instalación de la base de datos, la configuración de la aplicación y la validación de que el sistema quedó funcionando correctamente.

Una instalación correcta es indispensable para que el sistema pueda registrar, prestar, devolver y dar seguimiento a los materiales del área sin pérdida ni inconsistencia de información. Un error durante la instalación, como conectar la aplicación a una base de datos distinta a la esperada o utilizar credenciales incorrectas, puede impedir el funcionamiento del sistema o generar información incompleta.

Este documento está dirigido al personal del CGTI responsable de instalar, configurar y mantener el sistema, y ha sido redactado asumiendo que quien lo consulta no necesariamente cuenta con conocimientos previos de programación, bases de datos o herramientas de desarrollo de software. Cuando sea necesario mencionar un concepto técnico, este se explica brevemente antes de continuar con el procedimiento.

El alcance del manual comprende la preparación del entorno (instalación de los componentes necesarios), la instalación y configuración de la base de datos PostgreSQL, la configuración y puesta en marcha de la aplicación, la validación de que la instalación fue exitosa, la atención de problemas frecuentes y las tareas básicas de mantenimiento. No forma parte de este manual la modificación del código fuente del sistema ni actividades propias de un proceso de desarrollo de software.

2. Descripción general del sistema

El Sistema de Gestión y Control de Materiales es una aplicación de escritorio cuyo objetivo es centralizar el control de los materiales, herramientas y equipos que administra el Área de Soporte Técnico del CGTI, permitiendo llevar un registro ordenado de su existencia, ubicación, préstamo, devolución y estado de conservación.

El sistema busca solucionar los problemas típicos de un control manual o disperso de materiales, tales como la dificultad para saber qué material fue prestado, a quién y en qué fecha debe devolverse; la falta de visibilidad sobre materiales con existencias bajas; y la ausencia de un registro formal de materiales dañados o dados de baja.

De acuerdo con la estructura del proyecto analizado, el sistema cuenta con las siguientes funciones principales:

- Registro, edición y consulta de materiales, incluyendo la importación masiva de materiales desde archivos de Excel.
- Registro de préstamos de materiales y consulta de préstamos activos, incluyendo fecha y hora límite de devolución.

- Reporte de materiales dañados y proceso de baja de materiales.
- Administración de usuarios del sistema, con roles de Administrador y Usuario.
- Generación de reportes en formato PDF.
- Panel de inicio con indicadores generales: materiales registrados, préstamos activos, materiales dañados pendientes, materiales con existencias bajas y préstamos recientes.
- Inicio de sesión con recuperación de contraseña mediante un código enviado por correo electrónico.

Estas funciones se organizan, dentro del proyecto, en los siguientes módulos: Inicio, Materiales, Préstamos, Materiales Dañados, Usuarios, Reportes, Cuenta e Inicio de Sesión. Los módulos de Usuarios y Reportes están restringidos únicamente a usuarios con rol de Administrador.

3. Requisitos del sistema

3.1 Requisitos de hardware

No identificado dentro de los archivos proporcionados. El proyecto no incluye documentación que especifique procesador, memoria RAM o almacenamiento mínimos recomendados. En términos generales, el equipo destinado a la instalación debe ser capaz de ejecutar simultáneamente un entorno de ejecución de Java y un servidor de base de datos PostgreSQL, pero no fue posible determinar cifras concretas a partir del material analizado.

3.2 Requisitos de software

Sistema operativo: no se identificó, dentro de los archivos proporcionados, un sistema operativo específico como requisito. Al tratarse de una aplicación Java, puede ejecutarse en cualquier sistema operativo compatible con la versión de Java requerida (Windows, Linux o macOS).

Java: el proyecto está configurado para compilarse y ejecutarse con Java 13 (parámetros `maven.compiler.source` y `maven.compiler.target` del archivo `pom.xml`). Java es la plataforma de programación sobre la cual está construida la aplicación; sin ella, el sistema no puede ejecutarse.

JavaFX: versión 13, de acuerdo con las dependencias `javafx-controls` y `javafx-fxml` del archivo `pom.xml`. JavaFX es el conjunto de herramientas que permite construir la interfaz gráfica (ventanas, botones, tablas) con la que interactúa el usuario.

PostgreSQL: el script de base de datos proporcionado indica que fue elaborado con base en PostgreSQL 18.4. PostgreSQL es el sistema utilizado para almacenar de forma organizada toda la información del sistema (materiales, préstamos, usuarios, entre otros).

Apache Maven: herramienta de construcción utilizada por el proyecto (identificada por la presencia del archivo `pom.xml`). Maven es un programa que descarga automáticamente las librerías necesarias, compila el código fuente y permite ejecutar la aplicación desde la línea de comandos.

Además de lo anterior, Maven descarga automáticamente las siguientes librerías que utiliza la aplicación:

- Controlador JDBC de PostgreSQL (org.postgresql:postgresql, versión 42.7.7), necesario para que la aplicación se comuniqué con la base de datos.
- OpenPDF (com.github.librepdf:openpdf, versión 1.3.39), utilizada para generar los reportes en formato PDF.
- Angus Mail (org.eclipse.angus:angus-mail, versión 2.0.4), utilizada para el envío de correos de verificación durante la recuperación de contraseña.
- Apache POI (org.apache.poi:poi-ooxml, versión 5.2.5), utilizada para leer archivos de Excel durante la importación masiva de materiales.

Adicionalmente, el equipo donde se ejecute el sistema requiere conexión a internet para que funcione el envío de correos de recuperación de contraseña, ya que este proceso utiliza el servidor de correo saliente de Gmail.

3.3 Requisitos para desarrollo frente a requisitos para instalación y uso final

Para desarrollo: se requiere el JDK (Kit de Desarrollo de Java, que incluye las herramientas para compilar código) correspondiente a la versión 13 o superior compatible, Apache Maven instalado y, opcionalmente, un entorno de desarrollo integrado o IDE (programa que facilita escribir, compilar y depurar código, como NetBeans o IntelliJ IDEA).

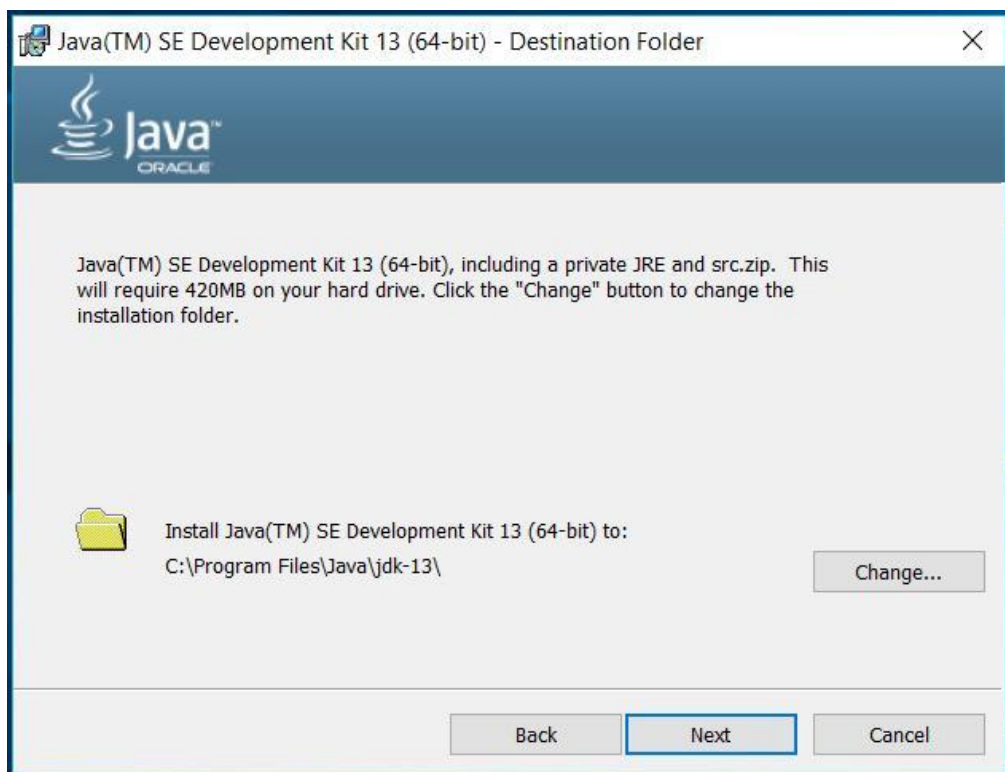
Para instalación y uso final: de acuerdo con la forma de ejecución identificada en el proyecto (véase la sección 7), actualmente también se requiere tener instalados el JDK y Apache Maven, ya que el proyecto no incluye un archivo ejecutable independiente ni un instalador. Esto se retoma como una recomendación de mejora en la sección 12 de este manual.

4. Preparación del entorno

Antes de instalar la aplicación es necesario preparar el equipo con los componentes que el sistema requiere para funcionar. A continuación, se describen los pasos generales identificados a partir de los requisitos del proyecto.

4.1 Instalación de Java

Si el equipo no cuenta con Java instalado, o cuenta con una versión anterior a la 13, es necesario instalar un JDK compatible descargándolo desde el sitio oficial correspondiente y siguiendo el asistente de instalación. Java es indispensable, ya que tanto la aplicación como la herramienta Maven dependen de él para funcionar.

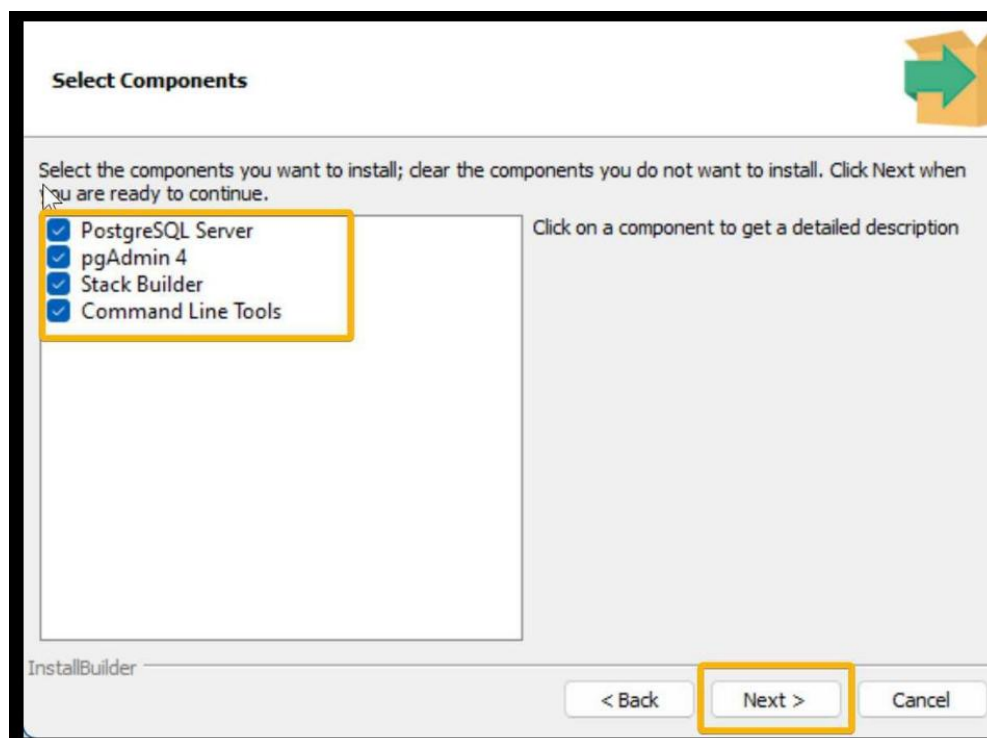


4.2 Instalación de Apache Maven

Es necesario contar con Apache Maven instalado y configurado en el equipo, ya que es la herramienta identificada en el proyecto para compilar y ejecutar la aplicación (véase la sección 7). Maven se descarga desde el sitio oficial del proyecto y, una vez instalado, debe quedar disponible desde la línea de comandos (Apache Software Foundation, s. f.).

4.3 Instalación de PostgreSQL

Debe instalarse un servidor PostgreSQL compatible con el script de base de datos proporcionado, elaborado con base en la versión 18.4 (PostgreSQL Global Development Group, s. f.). Durante la instalación de PostgreSQL se define una contraseña para el usuario administrador del motor de base de datos (por ejemplo, el usuario postgres), la cual deberá conservarse, ya que será necesaria para crear la base de datos del sistema.



4.4 Configuración de la cuenta de correo para recuperación de contraseña

El sistema envía un código de verificación por correo electrónico cuando un usuario solicita recuperar su contraseña, utilizando la cuenta de Gmail `sistemageestionmateriales.cgti@gmail.com`, configurada dentro del código del proyecto. Para que este envío funcione, el equipo donde se ejecute la aplicación debe tener definida una variable de entorno llamada `CORREO_PASSWORD` (una variable de entorno es un valor configurado en el sistema operativo, fuera del programa, que la aplicación puede leer al iniciar). El valor de esta variable debe ser una contraseña de aplicación generada desde la configuración de seguridad de esa cuenta de Gmail, y no la contraseña habitual de inicio de sesión de la cuenta. Si esta variable no está configurada, el sistema seguirá funcionando con normalidad, pero no podrá enviar correos de recuperación de contraseña.

5. Instalación y configuración de la base de datos

El archivo `Base_Datos_CGTI_Limpia_Actualizada.sql`, proporcionado junto con el proyecto, contiene el script necesario para crear la estructura completa de la base de datos del sistema. El propio script indica expresamente que no crea la base de datos por sí mismo, sino que construye la estructura dentro de la base de datos en la que se ejecute; por lo tanto, la base de datos debe crearse manualmente antes de ejecutar el script.

5.1 Creación de la base de datos

Nombre de la base de datos: de acuerdo con el archivo de conexión de la aplicación (`Conexion.java`), el sistema se conecta a una base de datos llamada **gestion_materiales**. Es importante crear la base de datos utilizando exactamente este nombre, ya que, de lo contrario, la aplicación no podrá establecer conexión.

La base de datos puede crearse utilizando una herramienta gráfica de administración de PostgreSQL, como pgAdmin, o mediante línea de comandos con la herramienta psql, incluida en la instalación de PostgreSQL.

5.2 Configuración del usuario de base de datos

La aplicación se conecta a la base de datos utilizando un usuario específico de PostgreSQL, definido en el archivo de conexión del proyecto. Este usuario debe crearse dentro de PostgreSQL con permisos suficientes sobre la base de datos `gestion_materiales` antes de ejecutar el script. Por motivos de seguridad, la contraseña de este usuario no se reproduce en este manual; el encargado de la instalación debe consultarla directamente en el archivo de conexión del proyecto (véase la sección 6) y utilizar ese mismo valor al crear el usuario en PostgreSQL, o bien definir una contraseña propia y actualizar el archivo de conexión para que coincida.

5.3 Ejecución del script SQL

Una vez creadas la base de datos y el usuario, debe ejecutarse el contenido completo del archivo `Base_Datos_CGTI_Limpia_Actualizada.sql` dentro de la base de datos `gestion_materiales`, utilizando pgAdmin, psql o cualquier otra herramienta cliente de PostgreSQL.

El script crea los siguientes elementos:

- Seis tipos de dato personalizados (tipos ENUM), utilizados para restringir los valores permitidos en ciertas columnas: `estado_danio`, `estado_material`, `estado_prestamo`, `estado_usuario`, `rol_usuario` y `tipo_material`.

- La tabla categoria, con ocho categorías precargadas (por ejemplo, Computadoras, Herramientas, Periféricos, Redes, entre otras).
- La tabla ubicacion, con once ubicaciones precargadas (por ejemplo, Laboratorio 1 a Laboratorio 7, Audio Visual, Recepción, entre otras).
- Las tablas usuario, material, prestamo, material_danado y detalle_prestamo, creadas sin registros, listas para ser utilizadas por el sistema desde cero.

5.4 Relaciones principales y llaves

La tabla siguiente resume las llaves primarias y foráneas identificadas en la estructura de la base de datos.

Tabla	Llave primaria	Llaves foráneas
categoria	id_categoria	No aplica
ubicacion	id_ubicacion	No aplica
usuario	id_usuario	No aplica
material	id_material	id_categoria → categoria; id_ubicacion → ubicacion
prestamo	id_prestamo	id_material → material
material_danado	id_material_danado	id_material → material; id_usuario → usuario
detalle_prestamo	id_prestamo, id_material (compuesta)	id_prestamo → prestamo; id_material → material

5.5 Validación de tablas y verificación de conexión

Al final del script se incluyen consultas de verificación que permiten comprobar que la instalación fue correcta: dos consultas que muestran el contenido de las tablas categoria y ubicacion, y cinco consultas que devuelven en cero el conteo de registros de las tablas

usuario, material, material_danado, prestamo y detalle_prestamo, ya que estas deben quedar vacías después de la instalación.

La verificación de que la aplicación puede conectarse correctamente a la base de datos se realiza hasta la primera ejecución del sistema, descrita en la sección 8 de este manual: si la conexión falla, la aplicación no podrá mostrar la pantalla de configuración inicial ni la de inicio de sesión.

6. Configuración de la aplicación

El archivo donde se configura la conexión entre la aplicación y la base de datos es `Conexion.java`, ubicado en la ruta `src/main/java/utng/gtid2/dab/conexionbd/Conexion.java` dentro del proyecto. En este archivo se definen tres parámetros necesarios para establecer la comunicación con PostgreSQL:

- La dirección de conexión (URL), que incluye el servidor y el puerto donde se ejecuta PostgreSQL, así como el nombre de la base de datos (`gestion_materiales`).
- El nombre de usuario de PostgreSQL utilizado por la aplicación.
- La contraseña correspondiente a ese usuario.

Estos tres valores deben coincidir exactamente con los definidos al crear la base de datos y el usuario en PostgreSQL, tal como se describió en la sección 5. Por seguridad, este manual no reproduce la contraseña real configurada en el proyecto; el personal encargado de la instalación debe consultarla directamente en el código fuente del archivo `Conexion.java`.

Observación importante: actualmente, la dirección, el usuario y la contraseña de conexión están escritos directamente dentro del código fuente de la aplicación (lo que se conoce como credenciales “hardcodeadas”), en lugar de manejarse mediante un archivo de configuración externo o variables de entorno. Esta práctica no es recomendable desde el punto de vista de la seguridad, ya que cualquier persona con acceso al código fuente puede ver la contraseña de la base de datos. Se recomienda que, antes de la entrega final del sistema, estas credenciales se muevan a un mecanismo de configuración seguro (véase la sección 12, recomendación crítica).

Adicionalmente, tal como se indicó en la sección 4.4, el envío de correos de recuperación de contraseña requiere que la variable de entorno `CORREO_PASSWORD` esté configurada en el equipo con la contraseña de aplicación de la cuenta de Gmail utilizada por el sistema. No se identificó, dentro de los archivos proporcionados, ningún otro archivo de configuración externo (por ejemplo, un archivo de propiedades) para los parámetros de conexión.

7. Instalación de la aplicación

De acuerdo con el archivo `pom.xml` del proyecto, la aplicación utiliza Apache Maven junto con el complemento `javafx-maven-plugin` para compilarse y ejecutarse, configurado para iniciar la clase `utng.gtid2.dab.App` como punto de entrada del sistema. Esto significa que, en su estado actual, el sistema requiere Maven instalado para poder iniciarse; no se identificó, dentro de los archivos proporcionados, un archivo ejecutable independiente ni un instalador gráfico.

El procedimiento identificado para instalar y ejecutar la aplicación es el siguiente:

- Copiar la carpeta completa del proyecto (proyecto_gestion_de_materiales-main) al equipo donde se instalará el sistema.
- Abrir una terminal (ventana de línea de comandos) y ubicarse dentro de esa carpeta, es decir, en el mismo lugar donde se encuentra el archivo pom.xml.
- Ejecutar, desde esa terminal, el comando correspondiente al complemento de JavaFX configurado en el proyecto (mvn javafx:run), el cual compila el código fuente y abre la aplicación.

Debido a que este procedimiento depende de Maven y de la línea de comandos, no resulta sencillo para personal que no tenga experiencia con herramientas de desarrollo. Por ello, sería recomendable generar, antes de la entrega final del sistema, una versión ejecutable independiente (por ejemplo, un archivo empaquetado con todas sus dependencias) que permita abrir la aplicación con un doble clic, sin necesidad de instalar Maven en el equipo final. Esta recomendación se retoma, clasificada como importante, en la sección 12 de este manual.

8. Primera ejecución del sistema

De acuerdo con la clase principal del sistema (App.java), al iniciar la aplicación esta verifica automáticamente si ya existe al menos un usuario registrado en la base de datos:

- Si no existe ningún usuario registrado, el sistema abre automáticamente la pantalla de Configuración Inicial, en la cual se debe crear la primera cuenta de administrador.
- Si ya existe al menos un usuario registrado, el sistema abre directamente la pantalla de Inicio de Sesión.

No se identificó, dentro de los archivos proporcionados, ningún usuario administrador predeterminado con credenciales fijas; el primer administrador del sistema se crea de forma interactiva durante esta primera ejecución.

8.1 Creación del administrador inicial

La pantalla de Configuración Inicial solicita los siguientes datos:

- Nombre, apellido paterno y apellido materno.
- Nombre de usuario.
- Correo electrónico.
- Contraseña y confirmación de contraseña (la contraseña debe tener al menos seis caracteres).

El sistema valida que ningún campo quede vacío, que la contraseña y su confirmación coincidan, que la contraseña tenga la longitud mínima solicitada, que aún no exista ningún usuario registrado y que el correo electrónico no esté previamente registrado. Al completarse correctamente este formulario, se crea un usuario con rol de Administrador y estado Activo, y el sistema redirige automáticamente a la pantalla de Inicio de Sesión para que dicho usuario pueda ingresar con las credenciales recién creadas.

Configuración inicial

Registre el administrador del sistema

Nombre

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre de usuario

Correo electrónico

Contraseña

Crear administrador

8.2 Inicio de sesión

En ejecuciones posteriores, o inmediatamente después de crear el administrador inicial, el sistema solicita nombre de usuario y contraseña en la pantalla de Inicio de Sesión. Si las credenciales son correctas y el usuario se encuentra en estado Activo, el sistema concede acceso y abre la pantalla principal (Inicio), en la que se muestran los indicadores generales descritos en la sección 2 de este manual.



The image shows a login interface for the 'Sistema de Gestion de Materiales' (SGM). At the top center is a blue hexagonal logo with the white text 'SGM'. Below the logo, the title 'Sistema de Gestion de Materiales' is displayed in bold black font, followed by the subtitle 'Área de Soporte Técnico' in a smaller black font. The login section contains two input fields: 'Usuario' (User) with the text 'dab' entered, and 'Contraseña' (Password) with masked characters '.....'. To the right of the password field is a link that reads '¿Olvidaste tu contraseña?'. At the bottom center is a blue button with the white text 'Iniciar Sesión'.

9. Validación de instalación

Una vez concluida la instalación, se recomienda verificar los siguientes puntos para confirmar que el sistema quedó correctamente instalado y configurado:

- La aplicación abre correctamente y muestra la pantalla de Configuración Inicial (primera vez) o la pantalla de Inicio de Sesión (ejecuciones posteriores).
- Es posible crear el usuario administrador sin mensajes de error, o iniciar sesión correctamente con un usuario ya existente.
- No aparecen errores de conexión con PostgreSQL al iniciar sesión o al cargar la pantalla de Inicio.
- La pantalla de Inicio muestra correctamente los contadores de materiales registrados, préstamos activos, materiales dañados pendientes y materiales con stock bajo, así como la tabla de préstamos recientes.
- Es posible registrar un material de prueba desde el módulo de Materiales Registrados.
- Es posible registrar un préstamo de prueba desde el módulo de Préstamos.
- Los módulos de Usuarios y Reportes solo son accesibles cuando se inicia sesión con una cuenta de rol Administrador.
- Es posible generar un reporte de prueba en formato PDF desde el módulo de Reportes.

- (Opcional) Si se configuró la variable de entorno CORREO_PASSWORD, es posible recibir el correo con el código de recuperación de contraseña al solicitarlo desde la pantalla de Inicio de Sesión.

10. Problemas frecuentes y soluciones

La siguiente tabla describe algunos de los problemas que pueden presentarse durante la instalación, relacionados con las tecnologías y configuraciones identificadas en el proyecto, junto con su posible causa y solución.

Problema	Causa posible	Solución
La aplicación no compila ni se ejecuta al usar el comando de Maven.	Java o Apache Maven no están instalados, o la versión instalada no es compatible con Java 13.	Verificar que el JDK y Maven estén instalados correctamente y que la versión de Java sea compatible con la definida en el archivo pom.xml del proyecto.
Aparece un error de conexión a la base de datos al iniciar sesión o al abrir la pantalla de Inicio.	El servicio de PostgreSQL no está iniciado, o el nombre de la base de datos, el usuario o la contraseña no coinciden con los definidos en el archivo Conexion.java.	Confirmar que el servicio de PostgreSQL esté en ejecución y que la base de datos, el usuario y la contraseña coincidan exactamente con los configurados en la aplicación.
La pantalla de Configuración Inicial vuelve a aparecer cada vez que se abre la aplicación, aunque ya se creó un administrador.	El script SQL no se ejecutó correctamente, o la aplicación se está conectando a una base de datos distinta a aquella donde se creó el administrador.	Verificar que la base de datos configurada en Conexion.java sea la misma en la que se ejecutó el script y en la que se creó el usuario administrador.
No es posible recibir el código de recuperación de contraseña por correo electrónico.	La variable de entorno CORREO_PASSWORD no está configurada, o la contraseña de aplicación de Gmail no es válida.	Generar una contraseña de aplicación desde la cuenta de Gmail configurada en el sistema y definir correctamente la variable de entorno CORREO_PASSWORD antes de iniciar la aplicación.
Ocurre un error al importar materiales desde un archivo de Excel.	El archivo no está en formato .xlsx, o no contiene las columnas que espera el módulo de importación.	Verificar que el archivo utilizado tenga el formato y las columnas esperadas por el módulo de importación de materiales.

No es posible generar o guardar un reporte en PDF.	El usuario no cuenta con permisos de escritura en la carpeta donde intenta guardarse el archivo.	Verificar los permisos de la carpeta de destino o intentar guardar el reporte en otra ubicación con permisos de escritura.
--	--	--

11. Mantenimiento básico

11.1 RespalDOS

Se recomienda respaldar periódicamente la base de datos `gestion_materiales` utilizando las herramientas estándar de PostgreSQL destinadas a este fin, de manera que la información de materiales, préstamos y usuarios pueda restaurarse en caso de una falla en el equipo o en el servidor de base de datos.

11.2 Cuidado de la base de datos

Debido a que las tablas del sistema están relacionadas mediante llaves foráneas (por ejemplo, `material` hace referencia a `categoria` y a `ubicacion`; `prestamo`, `material_danado` y `detalle_prestamo` hacen referencia a `material`), no se recomienda eliminar manualmente registros de las tablas `categoria` o `ubicacion` mientras existan materiales asociados a ellos, ya que esto puede generar errores de integridad en la base de datos.

11.3 Recomendaciones de seguridad

Se recomienda restringir el acceso a las credenciales del usuario de PostgreSQL configurado en `Conexion.java`, así como a la contraseña de aplicación utilizada por la cuenta de correo de recuperación, únicamente al personal autorizado del CGTI. Asimismo, el rol de

Administrador dentro del sistema, que da acceso a los módulos de Usuarios y Reportes, debe asignarse únicamente al personal responsable de la administración del sistema.

11.4 Actualizaciones

El proyecto utiliza versiones específicas de sus componentes principales: Java y JavaFX 13, el controlador de PostgreSQL 42.7.7, OpenPDF 1.3.39, Angus Mail 2.0.4 y Apache POI 5.2.5. Cualquier actualización de PostgreSQL, de Java o de estas librerías debe probarse primero en un entorno de pruebas antes de aplicarse en el equipo donde el sistema esté en uso real, para evitar incompatibilidades con la versión del sistema actualmente instalada.

12. Recomendaciones antes de la entrega final

A partir del análisis realizado, se identificaron algunas áreas de mejora que se recomienda atender antes de que el sistema sea utilizado de manera oficial por el Área de Soporte Técnico del CGTI. Estas recomendaciones se clasifican según su nivel de prioridad.

12.1 Críticas

- Externalizar las credenciales de conexión a la base de datos: actualmente el usuario y la contraseña de PostgreSQL están escritos directamente en el archivo Conexion.java. Se recomienda moverlos a un mecanismo de configuración seguro, como un archivo de configuración externo o variables de entorno, que no quede expuesto dentro del código fuente.
- Proteger las contraseñas de los usuarios del sistema: actualmente las contraseñas de los usuarios se almacenan y se comparan directamente como

texto plano en la tabla usuario. Se recomienda utilizar un algoritmo de hash seguro para almacenarlas, en lugar de guardarlas sin protección (OWASP Foundation, s. f.).

12.2 Importantes

- Generar una versión ejecutable de la aplicación: dado que la instalación identificada en el proyecto depende de Apache Maven y de la línea de comandos, se recomienda generar una versión empaquetada e independiente del sistema, que el personal final pueda abrir sin necesidad de instalar herramientas de desarrollo.
- Documentar o automatizar la creación de la base de datos y del usuario en PostgreSQL antes de ejecutar el script proporcionado, con el fin de reducir errores humanos durante la instalación, ya que actualmente este paso depende de que el nombre de la base de datos y las credenciales coincidan de forma manual con lo configurado en el código de la aplicación.

12.3 Opcionales

- Automatizar por completo el proceso de instalación (base de datos y aplicación) mediante un script o un instalador guiado, de manera que el personal del CGTI no tenga que ejecutar manualmente cada uno de los pasos descritos en este manual.
- Incorporar, dentro de la propia aplicación, una opción para generar o restaurar respaldos de la base de datos, de manera que esta tarea de

mantenimiento no dependa exclusivamente de herramientas externas a PostgreSQL.

Referencias

Apache Software Foundation. (s. f.). What is Maven? Apache Maven Project.

<https://maven.apache.org/what-is-maven.html>

OWASP Foundation. (s. f.). Password Storage Cheat Sheet. OWASP Cheat Sheet Series.

https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html

PostgreSQL Global Development Group. (s. f.). What is PostgreSQL? PostgreSQL 18

Documentation. <https://www.postgresql.org/docs/current/intro-what-is.html>